(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

(12) **Offenlegungsschrift**

(10) **DE 197 33 991 A 1**

(51) Int. Cl.[6]: **C 23 C 18/36**

(21) Aktenzeichen: 197 33 991.3
(22) Anmeldetag: 6. 8. 97
(43) Offenlegungstag: 11. 2. 99

(71) Anmelder:
Doduco GmbH, 75181 Pforzheim, DE

(74) Vertreter:
porta patentanwälte Dipl.-Phys. Ulrich Twelmeier Dr.techn. Waldemar Leitner, 75172 Pforzheim

(72) Erfinder:
Freudenberger, Renate, Dr., 70378 Stuttgart, DE; Macht, Walter, Dipl.-Ing., 75180 Pforzheim, DE; Stiesch, Heidemarie, 75449 Wurmberg, DE; Marka, Erwin, 75203 Königsbach-Stein, DE

(56) Entgegenhaltungen:
DE 1 96 39 174 A1
DE-OS 22 33 276
US 34 89 576

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(54) Reduktives Ni-Bad

(57) Es wird ein wäßriges, saures, reduktiv abscheidendes Bad zum stromlosen Abscheiden von Nickel beschrieben, das folgende Zusammensetzung hat: Nickel in Form eines Nickelsalzes; ein Hypophoshit als Reduktionsmittel; eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe der Carbon- und Hydroxicarbonsäuren, einschließlich ihrer Di- und Tricarbonsäuren, als Komplexbildner für das Nickel; ein Blei-, Zinn-, Arsen-, Thallium- oder Molybdän-Acetat oder -Sulfat als Stabilisator und als Beschleuniger ein Thioharnstoff-, Isothioharnstoff- oder Rhodanidderivat, welche als Substituenten, am Stickstoff oder Schwefel, Alkyl- und/oder Aryl-Gruppen aufweisen. Durch die Carbon- und Hydroxicarbonsäuren arbeitet das Bad in einem pH-Bereich zwischen 5 und 6. Das Bad wird bei einer Temperatur zwischen 80° C und 90° C betrieben. Es wird eine Lebensdauer des Bades von bis zu 8 MTO erreicht. Als Komplexbildner für den Stabilisator kann dem Bad zusätzlich Methylglycin-Diessigsäure zugesetzt sein.

DE 197 33 991 A 1

DE 197 33 991 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein wäßriges, saures, reduktiv abscheidendes Bad zum stromlosen Abscheiden von Nickel.

Solche Bäder sind aus Wolfgang Riedel: Funktionelle Chemische Vernickelung, Eugen G. Lenze Verlag in Saulgau/Württ. 1989 bekannt. Eine typische Anwendung ist das stromlose Aufbringen einer Nickelschicht auf verkupferte Leiterplatten. An diese Nickelschicht in Verbindung mit einer anschließend aufzubringenden Goldschicht mittels Austauschvergoldung werden hohe Anforderungen bezüglich einer guten Lötbarkeit, guten Bondbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und der Ausbildung planarer Pads, die für die folgende Bestückung mit Bauteilen notwendig ist, gestellt. Die chemische Nickelschicht zwischen der Kupfer- und der Goldschicht wirkt hier als eine Art Barriere, so daß möglichst kein Gold in die Kupferschicht diffundieren kann, was die Lötfähigkeit verschlechtern würde. Für eine gute Nickel/Gold-Haftung ist eine möglichst reine Nickelschicht nötig, wobei ein Phosphoranteil von unter 10% erstrebenswert ist. Die bekannten Nickelbäder enthalten das abzuscheidende Nickel in Form von Nickelsulfat oder Nickelchlorid. Das als Kation vorliegende Nickel muß zum Zwecke seiner Abscheidung reduziert werden. Diese Aufgabe übernimmt Natriumhypophoshit. Als Komplexbildner für das Nickel sind Zitronen-, Glycol-, Milch-, Äpfel-, Essig-, Aminoessig-, Propion-, Bernsteinsäure, Ammonium-, Natrium-, Natriumhydroxyacetat, Natriumzitrat, Natriumglyconat, Hydroxylaminsulfat und Mischungen von manchen dieser Säuren bekannt. Um eine höhere Nickelabscheiderate zu erhalten, ist im Bad ein Beschleuniger enthalten. Als Beschleuniger ist Thioharnstoff (TU) bekannt. Dieser ist thermisch jedoch nicht sonderlich stabil. Zur Stabilisierung dieser Bäder sind Stabilisatoren nötig. Bekannt sind Blei-, Zinn-, Arsen- und Molybdänverbindungen. Der Stabilisator vermindert jedoch die Abscheiderate.

Ein Nachteil der bekannten Bäder liegt darin, daß zum Erreichen von passablen Abscheideraten das Bad bei relativ hohen Temperaturen von über 90°C betrieben werden muß. Bei diesen Temperaturen ist der Thioharnstoff nicht mehr ausreichend stabil und seine Wirkung ist nicht mehr in vollem Umfang gegeben. Zur Aufrechterhaltung der Abscheiderate muß deshalb ständig Thioharnstoff nachdosiert werden. Es kommt zu einer allmählichen Anreicherung der Zersetzungsprodukte des Thioharnstoffs im Bad und somit auch zu einer vermehrten Einlagerung von Schwefel in die Nikkelschicht. Dadurch wird die abgeschiedene Nickelschicht unedler. Dies führt zu einem erhöhten Auftreten von Korrosion nach der Austausch-Gold-Beschichtung, im besonderen zur Lochkorrosion in Bohrungen der Leiterplatte. Die Korrosionswerte verschlechtern sich mit zunehmendem Badalter, da immer mehr Thioharnstoff zugesetzt werden muß, um die Abscheiderate aufrechtzuerhalten. Daraus ergibt sich für das Bad nur eine Lebensdauer von ca. 5 MTO (MTO ist von Metal Turn – Over abgeleitet), d. h., daß das gesamte im Bad enthaltene Nickel nur fünfmal umgesetzt werden kann, bis das Bad verworfen werden muß.

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Zusammensetzung für ein Bad der eingangs genannten Art zu finden, mit welcher eine qualitativ hochwertige Nickelschichtbildung mit möglichst wenig Fremdeinlagerungen über eine längere Lebensdauer des Bads mit gleichbleibender Abscheiderate möglich ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Bad mit der in Anspruch 1 angegebener Zusammensetzung gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Zwischen der Konzentration des Nickelsalzes und seines

Reduktionsmittels ist eine direkte Beziehung vorhanden, da das Reduktionsmittel möglichst das ganze gelöste Nickel reduzieren sollte. Eine Unterschreitung der angegebenen Untergrenze für die Nickelkonzentration im Bad führt dazu, daß die Abscheiderate zu stark abnimmt, da zu wenig Nickel zur Verfügung steht. Gleiches gilt für die Konzentration des Reduktionsmittels: Beim Unterschreiten der unteren Konzentrationsgrenze wird zu wenig Nickel reduziert und die Abscheiderate sinkt. Bei einer Überschreitung der angegebenen Obergrenze der Konzentration kommt es zu Wildabscheidungen an ungewollten Stellen, so z. B. auch am Badbehälter, und zu einer Aufsalzung des Bades durch Zersetzung des Reduktionsmittels, welche mit einer zunehmenden Viskosität verknüpft ist, welche das Abscheiden von Nickel in Bohrlöchern von Leiterplatten erschwert.

Die Grenzen für den Komplexbildner sind so gewählt, daß an der Untergrenze der Konzentration noch das gesamte Nickel komplexiert werden kann, während eine Überschreitung der Obergrenze unwirtschaftlich wäre.

Die erfindungsgemäß verwendeten Beschleuniger, insbesondere das Thioharnstoffderivat, sind thermisch stabiler und effizienter als die bisher eingesetzten Beschleuniger. Dadurch ist es möglich sowohl die Konzentration des Beschleunigers als auch die Konzentration des Stabilisators geringer zu halten als bisher. Das hat den Vorteil, daß im Bad weniger Zersetzungsprodukte entstehen als bisher, zumal die Konzentration des Beschleunigers und die ihr folgende Konzentration des Stabilisators von vornherein niedriger sein können als im Stand der Technik. Das führt nicht nur zu einer längeren Lebensdauer, sondern auch zu einer besseren Beherrschbarkeit des Bades. Erste Erfahrungen zeigen, daß mit erfindungsgemäßen Bädern Lebensdauern von bis zu 8 MTO erreicht werden.

Der Beschleuniger soll in der 1- bis 3-fachen Molkonzentration des Stabilisators im Bad enthalten sein. Wird das Verhältnis zwischen Stabilisator und Beschleuniger zum Stabilisator hin verschoben, so kommt es vermehrt zur Inhibierung von Leiterzugkanten und Bohrlöchern. Bei einem Beschleunigerüberschuß kann vermehrt Lochkorrosion auftreten.

Der saure Charakter des Nickelbades ist durch die Carbon- und Hydroxycarbonsäuren bestimmt; der pH-Wert wird durch Hinzufügen von Ammoniak zweckmäßigerweise auf einen Wert zwischen 5 und 6 eingestellt. Eine gewisse Pufferwirkung tritt durch den verwendeten Komplexbildner ein. Im Laufe der Zeit wird das Bad bedingt durch den Chemismus zunehmend sauer. Fällt der pH-Wert zu stark ab, so wird er durch Ammoniakzugabe wieder angehoben. Hypophosphit entfaltet seine reduzierende Wirkung im schwach sauren Bereich. Bei einem pH-Wert oberhalb 6 vermindert sich die reduzierende Wirkung des Hypophosphits. Dasselbe gilt für einen pH-Wert unter 5. Das Hypophosphit erreicht seine optimale reduzierende Wirkung für pH-Werte zwischen 4,6 und 5,5. Das vorliegende Bad ist sehr gut dazu geeignet Leiterplatten mit einer edlen Nickel-Haftschicht mit einem Phosphoranteil kleiner als 10% zu beschichten. Eine daran anschließende Überziehung der edlen Nickelschicht mit einer Austausch-Goldschicht bewirkt eine Verminderung der Korrosion gegenüber einer unedleren – mit Gold beschichteten – Nickelschicht. Das Austausch-Goldbad kann in einem großen pH-Bereich zwischen 5,5 und 6,5 gefahren werden.

Zweckmäßigerweise liegt die Badtemperatur zwischen 80° und 90°C, bevorzugt wird eine Temperatur von 85° bis 90°C. In diesen Temperaturbereichen erhält man besonders wirtschaftliche Abscheideraten. Oberhalb von 90°C wird der Beschleuniger vermehrt zersetzt und es reichern sich Fremdatome im Bad an die dann zusammen mit dem Nickel

abgeschieden werden können und Lochkorrosion hervorrufen könnten.

Vorzugsweise liegt der Nickelgehalt zwischen 6 und 8 g pro Liter Badflüssigkeit und die Konzentration des Reduktionsmittels zwischen 25 und 35 g pro Liter Badflüssigkeit. In diesen Konzentrationsbereichen ist das stöchiometrische Verhältnis zwischen dem gelösten Nickel und seinem Reduktionsmittel besonders vorteilhaft, so daß sich eine gleichbleibende Abscheiderate über mehrere MTO ergibt.

Vorteilhafterweise wird als Komplexbildner eine Mischung aus Milch-, Äpfel- und Essigsäure verwendet, dessen Molverhältnis vorzugsweise etwa 11 : 4 : 1 lautet. Dieses Verhältnis hat sich als besonders förderlich in Bezug auf die Komplexierung des ionogenen Nickels herausgestellt. Vorteilhaft entfaltet sich die Wirkung des Komplexbildners für eine Molkonzentration zwischen 0,6 und 0,8 Mol pro Liter. Für den Stabilisator ist ein Gehalt von ungefähr 1 mg pro Liter Badflüssigkeit günstig.

Um eine Zersetzung des Stabilisators zu unterdrücken und damit einer Anreicherung des metallischen Kations des Stabilisators im Bad entgegenzuwirken, ist als eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, daß zusätzlich ein spezifisch den Stabilisator komplexierender Komplexbildner zugesetzt ist. Vorzugsweise handelt es sich hierbei um Methylglycin-Diessigsäure, die vorzugsweise in einem Konzentrationsverhältnis von 0,5 bis 5 ml pro Liter Badflüssigkeit zugesetzt ist. Dadurch wird verhindert, daß das Kation des Stabilisators ausfällt und sich bevorzugt an Kanten oder Bohrlöcher niederschlägt. Dadurch wird der sogenannten Kantenschwäche entgegengewirkt, dies bedeutet, daß an den Kanten keine Inhibierung durch den Stabilisator stattfindet, der die Nickelabscheidung lokal hemmen würde. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß sich der Stabilisator nicht so schnell verbraucht und nachdosiert werden muß. Durch das Zusetzen des weiteren Komplexbildners wird verblüffenderweise die Stabilität des Bades nicht beeinträchtigt. Ein Gehalt in dem genannten Bereich ist vorteilhaft, jedoch ist durch eine höhere Konzentration keine Verschlechterung der Badeigenschaften zu erkennen.

Als bevorzugter Beschleuniger wird N-Ethyl-Thioharnstoff oder Benzyl-Isothioharnstoff verwendet. Diese beiden Stoffe sind thermisch stabil, so daß kaum eine Zersetzung stattfindet, welche eine Nachdosierung nötig machen würde. Durch die geringe Bildung von Schwefel erhält man eine sehr reine Nickelschicht mit wenig eingebauten Fremdatomen, was zu einer guten Korrosionsbeständigkeit führt.

Ein erstes Ausführungsbeispiel für ein erfindungsgemäßes Nickelbad enthält in 1 Liter Badflüssigkeit:

- 7 g Nickel in Form eines Nickelsulfats
- 35 g Natriumhypophosphit als Reduktionsmittel
- 27 g Milchsäure 90%ig
- 23 g Bernsteinsäure
- 6 g Essigsäure
- 2 mg Blei in Form von Bleiacetat
- 1 mg N,N'-Ethylen-Thioharnstoff
- 2 ml Methylglycindiessigsäure
- Rest ist Wasser und Ammoniak.

Der pH-Wert des Bades soll 5,0 betragen und wird mit Ammoniaklösung eingestellt. Das Bad wird bei einer Temperatur von 88–90°C betrieben und ermöglicht eine Abscheiderate von 15 bis 21 µm pro Stunde.

Die Vorteile und Verbesserungen gegenüber dem Stand der Technik dieses Ausführungsbeispiels sind vielfältig. So wird eine gleichbleibende Abscheiderate bis zu einem Badalter von ca. 8 MTO erzielt – was gegenüber den bekannten Bädern eine beträchtliche Steigerung bedeutet – wobei keine Wildabscheidungen stattfinden. Das Nickel wird nur an den dafür vorgesehenen Stellen abgeschieden, so wird es z. B. nicht über den Bereich des zu beschichtenden Leiterzuges hinaus auf der Leiterplatte abgeschieden. Überraschenderweise liegt der Phosphorgehalt in der Nickelschicht unter 10%. Dies läßt sich aus der Gleichmäßigkeit der Abscheiderate – bedingt durch ein abgestimmtes Beschleuniger/Stabilisator-Verhältnis zusammen mit einem abgestimmten Komplexbildner-Verhältnis – erklären. Die verringerte Mitabscheidung von Phosphor hat jedenfalls den Vorteil, daß die Haftung von Gold auf dem abgeschiedenen Nickel verbessert wird. Durch das Verwenden des neuen Beschleunigers, insbesondere N-Ethyl-Thioharnstoff, verringert sich die Gefahr von Lochkorrosion, da die Einlagerung von Schwefel in die abgeschiedene Nickelschicht verringert wird. Besonders vorteilhaft wirkt sich die gute Haftung von Gold auf der Nickelschicht – bedingt durch einen Phosphor-Anteil kleiner 10% – auf Leiterplatten aus. Außerdem erhält man bei diesen geringen Phosphor-Anteilen in der Nickelschicht gut löt- und bondbare Nickel/Gold-Schichten auf der Leiterplatte über das gesamte Badalter des Nickelbades.

Ein zweites Ausführungsbeispiel unterscheidet sich vom ersten nur dadurch, daß dem Nickelbad 3 ml Methylglycin-Diessigsäure beigesetzt ist. Dadurch wird erreicht, daß der Stabilisator teilweise komplexiert wird, wodurch überraschenderweise die Anreicherung von Blei, z. B. an einer Leiterzugkante, vermindert wird.

Diese Inhibierung des Stabilisators Blei hat sonst zur Folge, daß an diesen Stellen die Abscheidung von Nickel gehemmt ist, was als Kantenfehler bezeichnet wird.

Patentansprüche

1. Wäßriges, saures, reduktiv abscheidendes Bad zum stromlosen Abscheiden von Nickel, welches in 1 Liter Badflüssigkeit folgende Mengen an gelösten Stoffen enthält:
   - 3 bis 10 g Nickel in Form eines Nickelsalzes,
   - 5 bis 45 g eines Hypophosphits als Reduktionsmittel,
   - 0,4 bis 1 Mol einer oder mehrerer Verbindungen aus der Gruppe der Carbon- und Hydroxicarbonsäuren, einschließlich ihrer Di- und Tricarbonsäuren, als Komplexbildner für das Nickel,
   - 0,5 bis 3 mg eines Blei-, Zinn-, Arsen-, Thallium- oder Molybdän-Acetats oder -Sulfats als Stabilisator und
   - als Beschleuniger ein Thioharnstoff-, Isothioharnstoff- oder Rhodanidderivat, welche als Substituenten, am Stickstoff oder Schwefel, Alkyl- und/oder Aryl-Gruppen aufweisen, in der 1 bis 3-fachen Molkonzentration des Stabilisators.
2. Bad nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Nickelgehalt zwischen 6 und 8 g pro Liter Badflüssigkeit liegt.
3. Bad nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des Reduktionsmittels zwischen 25 und 35 g pro Liter Badflüssigkeit liegt.
4. Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des Reduktionsmittels bei 30 g pro Liter Badflüssigkeit liegt.
5. Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Carbon- oder Hydroxicarbonsäuren nicht mehr als 16 C-Atome enthalten.
6. Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Komplexbildner für das Nickel Milch-, Äpfel- und/oder Essigsäure enthält.
7. Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-

durch gekennzeichnet, daß der Komplexbildner für das Nickel aus Milch-, Äpfel- und Essigsäure im Molverhältnis von etwa 11 : 4 : 1 besteht.

8. Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des Komplexbildners für das Nickel zwischen 0,6 und 0,8 Mol pro Liter Badflüssigkeit liegt.

9. Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des Stabilisators etwa 1 mg pro Liter Badflüssigkeit beträgt.

10. Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich ein spezifisch den Stabilisator komplexierender Komplexbildner zugesetzt ist.

11. Bad nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als Komplexbildner für den Stabilisator Methylglycin-Diessigsäure zugesetzt ist.

12. Bad nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des den Stabilisator komplexierenden Komplexbildners zwischen 0,5 und 5 ml pro Liter Badflüssigkeit liegt.

13. Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die im Beschleuniger vorhandenen Alkyl-Gruppen nicht mehr als 6, vorzugsweise nicht mehr als 4 C-Atome, bzw. die Aryl-Gruppen nicht mehr als 9, vorzugsweise nicht mehr als 6 C-Atome, enthalten.

14. Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Thioharnstoffderivat ein N-Ethyl-Thioharnstoff ist.

15. Bad nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Isothioharnstoffderivat ein Benzyl-Isothioharnstoff ist.